2026

基于多空组合宏观风险因子框架 TS_HGRiskFMP

应用专题

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2026-02-03	文档创建

1.2 摘要

1、 多空组合法计算高频宏观风险因子：

（1） 确定宏观风险因子：经济增长风险、通胀风险、利率风险、信用风险、汇率风险、期限利差风险

（2） 选择多空资产：每个宏观风险因子对应不同资产

（3） 计算权重：等权、波动率倒数加权、久期中性

（4） 合成高频宏观因子

2、 多空组合法宏观因子计算框架说明：TS_HGRiskFMP

3、 宏观风险因子比对：与真实宏观指标均正相关

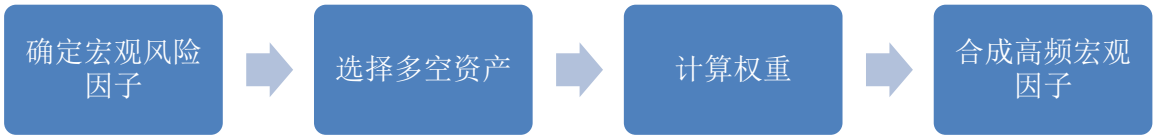
2 前言

关于宏观风险因子的研究，目前主要有以下三种方式：***直接宏观指标、主成分 PCA、资产多空组合***。这三种方式的优缺点，天软已进行相关比对说明，详细可参考文档《深圳天软科技-应用专题-天软宏观风险因子框架 TS_HGRiskPCA》第 2.3 节，该文档还主要介绍了主成分 PCA 方法的框架使用说明。

本文主要研究资产多空组合法构建宏观风险因子。

3 多空组合法

多空组合法，也称 Factor Mimicking Portfolio（FMP），主要是以资产组合来构建宏观因子、复制因子走势，主要步骤大致可划分如下：



3.1 确定宏观风险因子

通过对海内外宏观风险因子体系的了解，本文主要将宏观风险因子划分为以下六类：

（1）经济增长风险

（2）通胀风险

（3）利率风险

（4）信用风险

（5）汇率风险

（6）期限利差风险

3.2 选择多空资产

对于同一个宏观风险因子，多空资产组合的选择方式不唯一。本文根据相关资料的收集，对以上六个宏观风险因子对照的多空资产选择如下：

表 3-1：宏观风险因子构造方式

宏观风险因子	多头组合	空头组合	加权方式	说明
经济增长风险	上证指数 深证成指 南华沪铜指数	货币基金	波动率倒数加权	经济增长时期，权益、商品表现好；持有货币类资产的机会成本增加

通胀风险	南华商品指数 南华农产品指数	/	波动率倒数加权	通胀时期，商品、农产品价格上涨明显
利率风险	/	中证国债	等权	债券与利率关系最直接，利率上涨、债券价格下跌
信用风险	中证国债	中证企业债	久期中性	信用利差=企业债到期收益率(%)-国债到期收益率(%) 信用利差走阔：信用债违约风险高、信用债价格下跌；国债需求上升、价格上涨
汇率风险	美元/人民币	/	等权	美元兑人民币中间价
期限利差风险	短期国债	长期国债	久期中性	期限利差=长期债券到期收益率(%)-短期债券到期收益率(%) 期限利差走阔：长期到期收益率上行、长期债券下跌；短期到期收益率下行、短期债券价格上涨

注：

（1） 多空组合构造方式不唯一，以上是本文给出的一种方式

（2） 本文仅支持直接给出多空组合对应的资产，对于如何选择资产，不在本文研究范畴

（3） 不同构造方式，因子上行的含义可能有所差异，如改变多空方向，含义相反

3.3 计算权重

3.3.1 等权

以经济增长风险为例，多头组合、空头组合分开算，sum（多头权重）=1，sum（空头权重）=1：

（1） 多头：三个资产，各资产的权重都为 1/3

（2） 空头：一个资产，资产权重为 1，若没有空头、无需计算

3.3.2 波动率倒数加权

以经济增长风险多头组合的三资产为例：

（1） 计算各资产的同比收益率(%)：同比收益率(%)=(当日收盘/1 年前收盘-1)*100

（2） 统计过去一段时间（如 3 年）各资产每日同比收益率(%)的标准差

（3） 对标准差的倒数归一化

3.3.3 久期中性

久期加权主要用于利率相关的因子，且涉及多个债券指数，如信用风险与期限利差风险。以信用风险为例：

（1） 计算中证企业债与中证国债的久期：天软有相关债券指数估值数据，详见《深圳天软科技-数据更新-指数数据 005：关于增加债券指数估值数据及其访问方法》

（2） 统计过去一段时间（如 3 年）两资产久期的均值：假设为 D1 和 D2

（3） 久期中性加权：w1+w2=1，w1*D1=w2*D2，可求解出 w1=D2/(D1+D2)，w2=D1/(D1+D2)

与等权、波动率倒数加权不同的是，这里多空组合是结合一起算的，多头 w1+空头 w2=1。

3.4 合成高频宏观因子

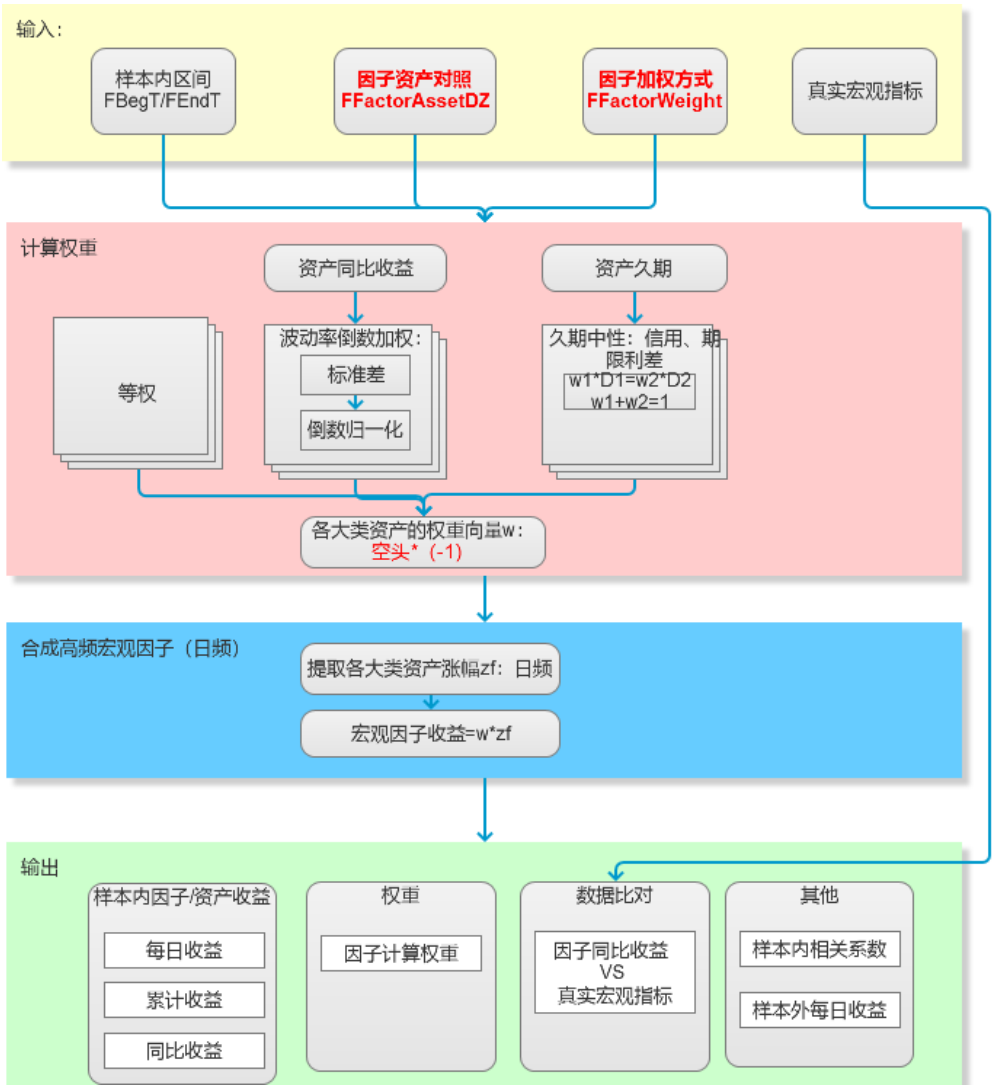
（1） 计算资产涨幅 zf：资产每日涨幅(%)

（2） 计算用权重 w：空头资产的权重，需要*(-1)

（3） 合成高频宏观因子：对应资产涨幅按照计算用权重加权 sum(zf*w)，日线

4 TS_HGRiskFMP：多空组合宏观风险因子

4.1 框架流程



4.2 成员变量

4.2.1 成员变量汇总

分类	变量名	类型	含义	默认值
样本内区间	FBegT	Date	区间开始日	IncYear(Today(),-3)+1
	FEndT	Date	区间截止日	Today()
因子设置	FFactorAssetDZ	Array	因子资产对照	
	FFactorWeight	Array	因子加权方式	

4.2.2 FBegT

- 含义：样本内区间开始日
- 默认：IncYear(Today(),-3)+1

4.2.3 FEndT

- 含义：样本内区间截止日
- 默认：Today()

4.2.4 FFactorAssetDZ

- 含义：因子资产对照，每个宏观风险因子对应的资产及多空组合，框架默认6个宏观风险因子，用户可自定义
- 说明：数据表类型

字段	类型	含义	非空	备注
宏观风险因子	String	宏观风险因子名称	是	
资产代码	String	包含的资产代码	是	
资产名称	String	资产代码对应的名称	否	
方向	Int	多空组合标记	是	1：做多 0：做空
比例(%)	Real	用户自定义比例(%)	否	

- 默认：6个宏观风险因子

宏观风险因子	资产代码	资产名称	方向
经济增长风险	SH000001	上证指数	1
经济增长风险	SZ399001	深证成指	1
经济增长风险	NHCU	南华沪铜指数	1
经济增长风险	CSIH11025	货币基金	0
通胀风险	NHCI	南华商品指数	1
通胀风险	NHAI	南华农产品指数	1
利率风险	CSIH11006	中证国债	0
信用风险	CSIH11006	中证国债	1
信用风险	CSIH11008	中证企业债	0
汇率风险	FXUSDCNY	美元/人民币	1
期限利差风险	CSIH11099	短期国债	1
期限利差风险	CSIH11075	长期国债	0

4.2.5 FFactorWeight

- 含义：因子加权方式，每个宏观风险因子加权方式设置
- 说明：数据表类型

字段	类型	含义	非空	备注
宏观风险因子	String	宏观风险因子名称	是	
加权方式	Int	不同因子对应的加权方式	是	-1：用户自定义 0：等权 1：波动率倒数加权 2：久期中性
真实宏观指标	String	真实宏观指标名称	否	用于因子比对

- 默认：

宏观风险因子	加权方式	真实宏观指标	备注
经济增长风险	1	复合经济增长	工业增加值同比(%)、PMI、社零总额同比(%)：波动率倒数加权
通胀风险	1	复合通胀	CPI 同比(%)、PPI 同比(%)：波动率倒数加权
利率风险	0	10 年国债到期收益率同比差分(%)	
信用风险	2	3 年企业债-3 年国开债到期收益率同比差分(%)	
汇率风险	0	美元兑人民币同比收益(%)	
期限利差风险	2	10 年-1 年国债到期收益率同比差分(%)	

4.3 成员方法

4.3.1 成员方法汇总

分类	方法名	含义	备注
主函数	Main()	主函数	必须执行
外部可设置	GetAssetReturn(IndexArr,BegT,EndT)	获取区间资产收益	可重写
	GetRealHGDataYoY(BegT,EndT)	获取真实宏观指标	
查询接口	GetHGFactorReturn(RType)	样本内因子收益(%)	样本内
	GetAllAssetReturn(RType)	样本内资产收益(%)	
	GetHGFactorCorrMat()	因子相关系数	
	GetAllAssetCorrMat()	资产相关系数	
	GetRealAndHGFactorData()	真实宏观与风险因子比对	
	GetHGFactorWeight()	因子在各个资产上的比例(%)	
	GetHGFactorReturn_OutSample(vBegT,vEndT)	样本外每日因子收益	样本外
	GetAllAssetReturn_OutSample(vBegT,vEndT)	样本外每日资产收益	

4.3.2 GetAssetReturn

- 定义： GetAssetReturn(IndexArr:Array,BegT:Date,EndT:Date):Array
- 说明：获取区间资产每日收益率(%)，用户可重写，缺省情况下框架会根据输入成员变量自动计算每日收益(%)
- 参数：

- IndexArr：Array，资产列表
- BegT：Date，区间开始日
- EndT：Date，区间截止日

- 返回：数据表类型，包含“截止日”与各“资产代码”

字段	类型	含义	非空	备注
截止日	Date		是	
SH000001 SZ399001	Real	各资产收益率(%)	是	需包含 FFactorAssetDZ 中所有【资产代码】
……				

- 返回范例：

截止日	SH000001	CSIH11006	CSIH11008	NHCI	SZ399001	NHCU	NHAI	CSIH11025	FXUSDCNY	CSIH11099	CSIH11075
2015/1/5	3.58	-0.14	0.07	-1.16	4.59	-1.57	-1.33	0.06	0.09	0.06	0.20
2015/1/6	0.03	0.11	0.04	1.01	1.28	-0.62	0.83	0.01	0.01	-0.00	-0.00
2015/1/7	0.67	-0.08	0.06	-0.44	-0.47	-0.33	0.27	0.01	0.02	0.08	-0.02
2015/1/8	-2.39	0.02	0.10	-0.01	-1.28	0.07	0.39	0.01	0.05	0.06	0.06

4.3.3 GetRealHGDataYoY

- 定义：GetRealHGDataYoY(BegT:Date,EndT:Date):Array
- 说明：获取区间真实宏观指标，主要用于与计算宏观风险因子进行比对，用户可重写，缺省情况下框架返回指定的真实宏观数据
- 参数：
  - BegT：Date，区间开始日
  - EndT：Date，区间截止日
- 返回：数据表类型，包含“截止日”与各“真实宏观指标”

字段	类型	含义	非空	备注
截止日	Date		是	
复合经济增长 复合通胀 10 年国债到期收益率同比差分(%)	Real	（1）真实宏观指标 （2）用于与宏观风险因子同比收益进行比对 （3）一般同比口径、月线数据	是	需包含 FFactorWeight 中所有【真实宏观指标】
……				

- 返回范例：框架默认，参考 GetRealHGData_VHG01

截止日	复合经济增长	复合通胀	10 年国债到期收益率同比差分(%)	3 年企业债-3 年国开债到期收益率同比差分(%)	10 年-1 年国债到期收益率同比差分(%)	美元兑人民币同比收益(%)
2016/1/29	2.68	1.46	-0.61	0.57	0.15	6.82
2016/2/29	2.12	1.73	-0.49	-0.43	0.29	6.47

2016/3/31	2.74	1.87	-0.80	0.12	0.37	5.19
2016/4/29	3.17	1.88	-0.51	0.12	-0.03	5.59

4.3.4 GetHGFactorReturn

- 定义：GetHGFactorReturn(RType:Int):Array
- 说明：获取样本内宏观风险因子收益(%)
- 参数：
  - RType：返回类型

取值	含义	备注
0	每日收益(%)	每日资产收益按照权重合成
1	累计收益(%)	区间开始日到当前的每日累计收益(%)
2	同比收益(%)	过去 1 年每日收益(%)的累计值，数据超过 1 年可算，影响输出数据长度

- 返回：RType 取不同值，返回数据表结构相同，“截止日”与各“宏观风险因子”

字段	类型	含义	非空	备注
截止日	Date		是	
经济增长风险 通胀风险	Real	宏观因子每日收益(%) or 累计收益(%) or 同比收益(%)	是	包含 FFactorAssetDZ 中所有【宏观风险因子】
……				

- 范例：每日因子收益(%)

截止日	经济增长风险	通胀风险	利率风险	信用风险	汇率风险	期限利差风险
2015/1/5	1.55	-1.26	0.14	-0.09	0.09	-0.01
2015/1/6	0.07	0.90	-0.11	0.01	0.01	-0.00
2015/1/7	-0.08	-0.01	0.08	-0.07	0.02	0.07
2015/1/8	-1.03	0.23	-0.02	-0.06	0.05	0.03

4.3.5 GetAllAssetReturn

- 定义：GetAllAssetReturn(RType:Int):Array
- 说明：获取样本内所有资产收益(%)
- 参数：RType，参考 GetHGFactorReturn 参数说明
- 返回：RType 取不同值，包含“截止日”与各“资产代码”

字段	类型	含义	非空	备注
截止日	Date		是	
SH000001 SZ399001	Real	资产每日收益(%) or 累计收益(%) or 同比收益(%)	是	包含 FFactorAssetDZ 中所有【资产代码】
……				

- 范例：每日资产收益(%)

截止日	SH000001	CSIH11006	CSIH11008	NHCI	SZ399001	NHCU	NHAI	CSIH11025	FXUSDCNY	CSIH11099	CSIH11075
2015/1/5	3.58	-0.14	0.07	-1.16	4.59	-1.57	-1.33	0.06	0.09	0.06	0.20
2015/1/6	0.03	0.11	0.04	1.01	1.28	-0.62	0.83	0.01	0.01	-0.00	-0.00

2015/1/7	0.67	-0.08	0.06	-0.44	-0.47	-0.33	0.27	0.01	0.02	0.08	-0.02
2015/1/8	-2.39	0.02	0.10	-0.01	-1.28	0.07	0.39	0.01	0.05	0.06	0.06

4.3.6 GetHGFactorCorrMat

- 定义：GetHGFactorCorrMat():Array
- 说明：样本内因子每日收益的相关系数矩阵
- 参数：无
- 返回：带下标的二维矩阵，如

	经济增长风险	通胀风险	利率风险	信用风险	汇率风险	期限利差风险
经济增长风险	1.00	0.46	0.18	-0.08	-0.08	0.06
通胀风险	0.46	1.00	0.10	-0.06	-0.05	0.04
利率风险	0.18	0.10	1.00	-0.47	-0.01	0.05
信用风险	-0.08	-0.06	-0.47	1.00	-0.03	-0.21
汇率风险	-0.08	-0.05	-0.01	-0.03	1.00	-0.01
期限利差风险	0.06	0.04	0.05	-0.21	-0.01	1.00

4.3.7 GetAllAssetCorrMat

- 定义：GetAllAssetCorrMat():Array
- 说明：样本内资产每日收益的相关系数矩阵
- 参数：无
- 返回：带下标的二维矩阵，如

	SH000001	CSIH11006	CSIH11008	NHCI	SZ399001	NHCU	NHAI	CSIH11025	FXUSDCNY	CSIH11099	CSIH11075
SH000001	1.00	-0.15	-0.07	0.30	0.92	0.28	0.19	0.03	-0.06	-0.08	-0.14
CSIH11006	-0.15	1.00	0.52	-0.12	-0.16	-0.12	-0.06	0.10	0.01	0.80	0.90
CSIH11008	-0.07	0.52	1.00	-0.06	-0.08	-0.08	-0.02	0.25	0.04	0.55	0.47
NHCI	0.30	-0.12	-0.06	1.00	0.25	0.67	0.61	0.02	-0.06	-0.09	-0.12
SZ399001	0.92	-0.16	-0.08	0.25	1.00	0.25	0.16	0.04	-0.05	-0.08	-0.14
NHCU	0.28	-0.12	-0.08	0.67	0.25	1.00	0.38	-0.03	-0.08	-0.09	-0.11
NHAI	0.19	-0.06	-0.02	0.61	0.16	0.38	1.00	0.07	-0.04	-0.03	-0.06
CSIH11025	0.03	0.10	0.25	0.02	0.04	-0.03	0.07	1.00	0.02	0.19	0.09
FXUSDCNY	-0.06	0.01	0.04	-0.06	-0.05	-0.08	-0.04	0.02	1.00	0.01	0.02
CSIH11099	-0.08	0.80	0.55	-0.09	-0.08	-0.09	-0.03	0.19	0.01	1.00	0.74
CSIH11075	-0.14	0.90	0.47	-0.12	-0.14	-0.11	-0.06	0.09	0.02	0.74	1.00

4.3.8 GetRealAndHGFactorData

- 定义：GetRealAndHGFactorData():Array
- 说明：样本内宏观风险因子同比收益(%)与真实宏观指标的比对
- 参数：无
- 返回：复杂数据表结构

字段	类型	含义	备注
宏观风险因子	String	宏观风险因子名称	
真实宏观指标	String	真实宏观指标名称	
数据详情	Array	时序数据详情，包含“截止日”、宏观风险因子、真实宏观指标	同比口径
相关系数	Real	宏观风险因子与真实宏观指标的相关系数	

- 范例：

宏观风险因子	真实宏观指标	数据详情	相关系数
经济增长风险	复合经济增长	<ARRAY[120]>	0.51
通胀风险	复合通胀	<ARRAY[120]>	0.41
利率风险	10 年国债到期收益率同比差分(%)	<ARRAY[120]>	0.97
信用风险	3 年企业债-3 年国开债到期收益率同比差分(%)	<ARRAY[120]>	0.08
汇率风险	美元兑人民币同比收益(%)	<ARRAY[120]>	1.00
期限利差风险	10 年-1 年国债到期收益率同比差分(%)	<ARRAY[120]>	0.71

数据详情范例：

截止日	经济增长风险	复合经济增长
2016/1/29	-13.64	2.52
2016/2/29	-18.38	2.03
2016/3/31	-17.74	2.66
2016/4/29	-25.11	3.11

4.3.9 GetHGFactorWeight

- 定义：GetHGFactorWeight():Array
- 说明：宏观风险因子在各个资产上的计算权重(%)，可用于合成高频宏观风险因子
- 参数：无
- 返回：数据表

字段	类型	含义	备注
宏观风险因子	String	宏观风险因子名称	
资产代码	String	包含的资产代码	
资产名称	String	资产代码对应的名称	
计算用权重(%)	Real	计算用权重	正：做多 负：做空

- 范例：

宏观风险因子	资产代码	资产名称	计算用权重(%)
经济增长风险	SH000001	上证指数	29.76
经济增长风险	SZ399001	深证成指	26.76
经济增长风险	NHCU	南华沪铜指数	43.48
经济增长风险	CSIH11025	货币基金	-100.00
通胀风险	NHCI	南华商品指数	39.79

通胀风险	NHAI	南华农产品指数	60.21
利率风险	CSIH11006	中证国债	-100.00
信用风险	CSIH11008	中证企业债	-67.51
信用风险	CSIH11006	中证国债	32.49
汇率风险	FXUSDCNY	美元/人民币	100.00
期限利差风险	CSIH11099	短期国债	71.81
期限利差风险	CSIH11075	长期国债	-28.19

4.3.10 GetHGFactorReturn_OutSample

- 定义：GetHGFactorReturn_OutSample(vBegT:Date,vEndT:Date):Array
- 说明：样本外因子每日收益(%)，仅支持每日收益、不支持累计与同比
- 参数：
  - vBegT：Date，样本外开始日
  - vEndT：Date，样本外截止日
- 返回：参考样本内说明 GetHGFactorReturn

4.3.11 GetAllAssetReturn_OutSample

- 定义：GetAllAssetReturn_OutSample(vBegT:Date,vEndT:Date):Array
- 说明：样本外资产每日收益(%)，仅支持每日收益、不支持累计与同比
- 参数：
  - vBegT：Date，样本外开始日
  - vEndT：Date，样本外截止日
- 返回：参考样本内说明 GetAllAssetReturn

4.4 使用范例

4.4.1 范例 01-宏观风险因子计算

- 使用场景：框架基本输入、输出
- 参考范例：TSFL_HGRiskFMP_01

5 宏观风险因子比对

5.1 测试场景

（1） 因子设置：6 个宏观风险因子，见成员变量 FFactorAssetDZ 与 FFactorWeight 的默认设置

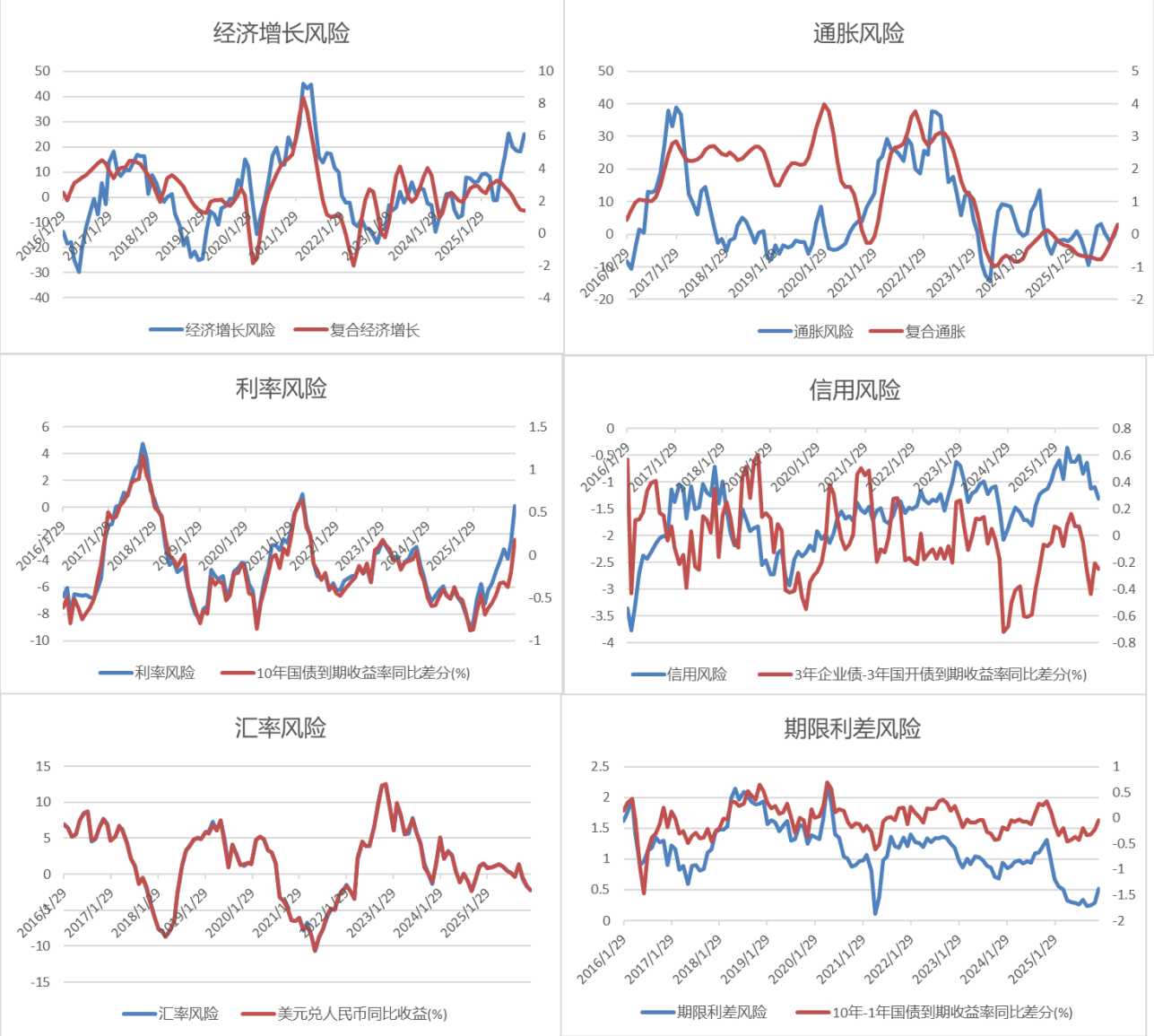
（2） 样本内区间：2015-01-01~2025-12-31

（3） 测试样本内 6 个宏观风险因子同比收益(%)与真实宏观指标的走势

5.2 测试代码

```
BegT:=20150101T;
EndT:=20251231T;
FactorAssetDZ:=array(
("宏观风险因子":"经济增长风险","资产代码":"SH000001","资产名称":"上证指数","多空组合":1),
("宏观风险因子":"经济增长风险","资产代码":"SZ399001","资产名称":"深证成指","多空组合":1),
("宏观风险因子":"经济增长风险","资产代码":"NHCU","资产名称":"南华沪铜指数","多空组合":1),
("宏观风险因子":"经济增长风险","资产代码":"CSIH11025","资产名称":"货币基金","多空组合":0),
("宏观风险因子":"通胀风险","资产代码":"NHCI","资产名称":"南华商品指数","多空组合":1),
("宏观风险因子":"通胀风险","资产代码":"NHAI","资产名称":"南华农产品指数","多空组合":1),
("宏观风险因子":"利率风险","资产代码":"CSIH11006","资产名称":"中证国债","多空组合":0),
("宏观风险因子":"信用风险","资产代码":"CSIH11008","资产名称":"中证企业债","多空组合":0),
("宏观风险因子":"信用风险","资产代码":"CSIH11006","资产名称":"中证国债","多空组合":1),
("宏观风险因子":"汇率风险","资产代码":"FXUSDCNY","资产名称":"美元/人民币","多空组合":1),
("宏观风险因子":"期限利差风险","资产代码":"CSIH11099","资产名称":"短期国债","多空组合":1),
("宏观风险因子":"期限利差风险","资产代码":"CSIH11075","资产名称":"长期国债","多空组合":0));
FactorWeight:=array(
("宏观风险因子":"经济增长风险","加权方式":1,"真实宏观指标":"复合经济增长"),
("宏观风险因子":"通胀风险","加权方式":1,"真实宏观指标":"复合通胀"),
("宏观风险因子":"利率风险","加权方式":0,"真实宏观指标":"10 年国债到期收益率同比差分(%)"),
("宏观风险因子":"信用风险","加权方式":2,"真实宏观指标":"3 年企业债-3 年国开债到期收益率同比差分
(%)"),
("宏观风险因子":"汇率风险","加权方式":0,"真实宏观指标":"美元兑人民币同比收益(%)"),
("宏观风险因子":"期限利差风险","加权方式":2,"真实宏观指标":"10 年-1 年国债到期收益率同比差分
(%)"));
return TSFL_HGRiskFMP_01(BegT,EndT,FactorAssetDZ,FactorWeight);
```

5.3 测试结果



宏观风险因子	真实宏观指标	相关系数
经济增长风险	复合经济增长	0.51
通胀风险	复合通胀	0.41
利率风险	10 年国债到期收益率同比差分(%)	0.97
信用风险	3 年企业债-3 年国开债到期收益率同比差分(%)	0.08
汇率风险	美元兑人民币同比收益(%)	1.00
期限利差风险	10 年-1 年国债到期收益率同比差分(%)	0.71

从以下宏观风险因子同比收益(%)与真实宏观指标的走势图比对可知，6 个宏观宏观风险因子与真实指标均成正相关性。

6 FAQ

6.1 因子含义

宏观风险因子	多头组合	空头组合	加权方式	真实宏观指标	与真实宏观指标方向	上行含义
经济增长风险	上证指数、深证成指、南华沪铜指数	货币基金	波动率倒数加权	工业增加值同比(%)、PMI、社零总额同比(%)：合成经济增长	正向	经济上行
通胀风险	南华商品指数、南华农产品指数	/	波动率倒数加权	PPI、CPI：合成通胀	正向	通胀上行
利率风险	/	中证国债	等权	10 年国债到期收益率同比差分(%)	正向	利率上行，货币缩紧，债券价格下跌
信用风险	中证国债	中证企业债	久期中性	3 年企业债-3 年国开债到期收益率同比差分(%)	正向	信用利差走阔，信用债违约风险高、信用债价格下跌；国债需求上升、价格上涨
汇率风险	美元/人民币	/	等权	美元兑人民币同比收益(%)	正向	美元升值，人民币贬值
期限利差风险	短期国债	长期国债	久期中性	10 年-1 年国债到期收益率同比差分(%)	正向	期限利差走阔，短期债券表现好，长期债券表现差

6.2 利率类指标为什么使用同比差分？

同比差分=当期-去年同期

同比增速(%)=(当期-去年同期)/去年同期*100，本文也简称同比(%)

利率类真实宏观指标，主要用到债券到期收益率(%)，属于绝对价格类指标，同比差分能直接、无失真反映利率实际变动幅度，而同比增速会受基数影响产生误导，且完全不符合债券市场的分析惯例和实际决策需求。另外，债券市场上分析利率变动时，统一用 “基点（bp）” 作为核心单位（1 个百分点 =100bp），一般研究分析中，描述利率变动通常使用绝对差分。

7 附录

7.1 中间函数说明

7.1.1 GetAssetTBReturn：资产同比收益(%)

- 定义： GetAssetTBReturn(stocks:Array,BegT:Date,EndT:Date,cycle:String):Array
- 说明：获取区间资产同比收益率(%)，同比收益率(%)=(当前收盘价-1 年前收盘价)/1 年前收盘*100
- 参数：
  - stocks：Array，资产列表
  - BegT：Date，区间开始日
  - EndT：Date，区间截止日
  - Cycle：String，周期
- 返回：数据表类型，包含“截止日”与 stocks
- 范例：

```
stocks:=array("SH000001","SZ399001","NHCU");
BegT:=20250101T;
EndT:=20251231T;
cycle:=cy_day();
return GetAssetTBReturn(Stocks,BegT,EndT,cycle);
```

	截止日	SH000001	SZ399001	NHCU
0	2025-01-02	10.1369514429478000	7.3043899088596700	1.0830464787608100
1	2025-01-03	8.2292671807054200	6.0686373737737700	1.0824460844808300
2	2025-01-06	9.4818067548043000	8.4376358088725100	2.3642976106560000
3	2025-01-07	10.2574871296037000	9.6782732886928900	3.5651734757943900
4	2025-01-08	11.8658182806882000	11.1415727395147000	3.7346459972069200

7.1.2 GetRealHGData_VHG01：真实宏观指标-VHG01

- 定义： GetRealHGData_VHG01(BegT:Date,EndT:Date):Array
- 说明：获取区间真实宏观指标-VHG01 版，包含 6 个真实宏观指标，月线数据，输出参考 GetRealHGDataYoY 说明
- 参数：
  - BegT：Date，区间开始日
  - EndT：Date，区间截止日
- 返回：数据表类型，包含“截止日”与 6 个真实宏观指标名称（输出字段固定）

- 范例：

```
BegT:=20250101T;
EndT:=20251231T;
return GetRealHGData_VHG01(BegT,EndT);
```

	截止日	复合经济增长	复合通胀	10年国债到期收益率同比差分(%)	3年企业债-3年国开债到期收益率同比差分(%)	10年-1年国债到期收益率同比差分(%)	美元兑人民币同比收益(%)
0	2025-01-27	0.964	-0.741	-0.870	0.070	-0.130	0.878
1	2025-02-28	1.021	-0.903	-0.640	0.050	-0.330	0.933
2	2025-03-31	0.956	-0.975	-0.460	-0.080	-0.190	1.173
3	2025-04-30	0.819	-1.045	-0.690	0.080	-0.460	1.338
4	2025-05-30	0.997	-1.134	-0.620	0.160	-0.420	1.036
5	2025-06-30	1.105	-1.191	-0.560	0.070	-0.360	0.446
6	2025-07-31	1.032	-1.210	-0.460	0.070	-0.420	0.207
7	2025-08-29	0.894	-1.141	-0.330	-0.050	-0.200	-0.377
8	2025-09-30	0.584	-0.932	-0.320	-0.260	-0.340	1.400
9	2025-10-31	0.143	-0.635	-0.370	-0.440	-0.320	-0.519
10	2025-11-28	-0.028	-0.339	-0.200	-0.210	-0.220	-1.537
11	2025-12-31	0.147	-0.076	0.180	-0.250	-0.050	-2.220